



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 4: Integração de Grafos e Geotecnologias

Grafos espaciais, roteamento em SIG, análise de redes de transporte e sistemas de navegação

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Unindo teoria dos grafos e geotecnologias em aplicações reais de redes espaciais

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Grafos espaciais: modelando redes geográficas | 05 | Monitoramento ambiental com grafos geoespaciais |
| 02 | Dijkstra aplicado em SIG: roteamento geoespacial | 06 | Sistemas de navegação: GPS, grafos e SIG |
| 03 | Análise de redes de transporte com grafos | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Infraestrutura urbana como grafo | 08 | Conclusão |

Quando o algoritmo encontra o mapa

A integração de grafos com geotecnologias cria sistemas capazes de resolver problemas reais de redes espaciais: encontrar a rota mais rápida em uma cidade, planejar a expansão de uma rede elétrica, otimizar coleta de lixo ou monitorar conectividade de habitats.

Ferramentas como OSMnx, pgRouting (PostGIS) e NetworkX permitem construir grafos diretamente de dados geoespaciais reais e aplicar algoritmos clássicos sobre redes com coordenadas geográficas — unindo a teoria dos grafos dos módulos anteriores com o SIG.

INTEGRAÇÃO EM 1 IDEIA

Grafo + Coordenadas = Grafo Espacial

- OSMnx constrói grafos de qualquer cidade
- pgRouting: Dijkstra dentro do PostGIS
- Roteamento com coordenadas geográficas reais

Seis aplicações da integração Grafos + Geotecnologias

Do roteamento urbano ao monitoramento ambiental — grafos aplicados ao território



Roteamento Geoespacial



Redes de Transporte



Infraestrutura Urbana



Monitoramento Ambiental



Navegação e GPS



Grafos Espaciais (OSMnx)



Dijkstra em SIG: Roteamento Geoespacial

OSMnx extrai grafos da rede viária do OpenStreetMap diretamente em Python.

`ox.shortest_path(G, origem, destino, weight='length')` aplica Dijkstra e retorna a rota mínima entre dois pontos com coordenadas geográficas reais.

pgRouting é a extensão do PostGIS que implementa Dijkstra, A*, Bellman-Ford e outros diretamente em SQL geoespacial. Permite roteamento multi-critério considerando tempo, distância, restrições de veículos e condições de trânsito.

EXEMPLO PRÁTICO

OSMnx + Dijkstra: `G = ox.graph_from_place('Curitiba, Brasil');` `route = ox.shortest_path(G, orig, dest, weight='travel_time')` — rota mínima por tempo de viagem na rede viária real de Curitiba.



OSMnx + Dijkstra

Rota mínima em rede viária real

OpenStreetMap + OSMnx + Dijkstra = Google Maps em 5 linhas de Python.

Transporte, Ambiente e Navegação

Grafos geoespaciais aplicados a redes de transporte, monitoramento ambiental e navegação



Redes de Transporte

- Análise de centralidade: quais nós (cruzamentos) são mais críticos na rede viária
- Betweenness centrality: identifica gargalos urbanísticos com teoria dos grafos
- OD Matrix: tempo de deslocamento entre todos os pares origem-destino de uma cidade
- Simulação de fechamento de vias: impacto no grafo ao remover uma aresta



Monitoramento Ambiental

- Rede hidrográfica como digrafo: fluxo de montante para jusante
- Conectividade de habitats: fragmentos florestais como vértices, corredores como arestas
- Algoritmos de caminho mínimo identificam rotas de vida selvagem entre fragmentos
- Grafos de dispersão de poluentes: modelagem de fluxo em bacias hidrográficas



Navegação e GPS

- GPS determina posição; grafo da rede viária define os caminhos possíveis
- Map matching: projeta trajetória GPS na aresta mais próxima do grafo viário
- Isócronas: áreas alcançáveis em X minutos — derivadas do Dijkstra geoespacial
- HERE, Google Maps, OSRM: todos usam grafo ponderado + Dijkstra/A* em produção

Do dado geoespacial ao grafo otimizado

Quatro etapas da integração prática entre SIG e teoria dos grafos

01



Dado SIG

Rede viária (OSM), rede hidrográfica (ANA) ou fragmentos florestais (MapBiomias).



02



Grafo Espacial

OSMnx, NetworkX ou pgRouting converte geometria em grafo V+E georreferenciado.



03



Algoritmo

Dijkstra, Kruskal, centralidade — resolvem o problema de rede espacial.



04



Produto SIG

Rota, área de serviço ou índice de conectividade mapeado em camada geoespacial.

Grafos geoespaciais: a síntese perfeita do curso

Resumo: A integração de grafos com geotecnologias transforma teoria matemática em soluções territoriais concretas. OSMnx, pgRouting e NetworkX dão vida às fórmulas dos módulos anteriores — Dijkstra sobre ruas reais, Kruskal sobre redes elétricas, Ford-Fulkerson sobre bacias hidrográficas.

Perspectiva Futura: A adoção de grafos em plataformas SIG mainstream (ArcGIS Network Analyst, QGIS Network Analysis, PostGIS + pgRouting) está tornando a análise de redes geoespaciais acessível a qualquer profissional de geotecnologias.



OSMnx + DIJKSTRA

Grafos que otimizam o território real

Da rede viária ao grafo — Dijkstra, Kruskal e Ford-Fulkerson aplicados ao espaço.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do grafo ao mapa de rota ótima.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo